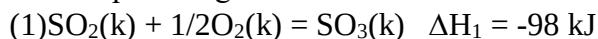


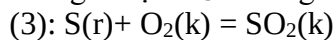
Người ra đề: Văn Hoàng Luân	Người duyệt đề:
Họ tên:	MSSV:

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOA KT HOÁ HỌC	KIỂM TRA CUỐI KỲ		Học kỳ/năm học	2	2021-2022
			Ngày kiểm tra		16/05/2022
	Môn học	HOÁ ĐẠI CƯƠNG			
	Mã môn học	CH1003			
	Thời lượng	70 phút	Mã đề	2111	
Ghi chú: Thí sinh phải ghi tên và MSSV vào trong đề thi và nộp lại đề thi. Mã đề thi trong đề thi, phiếu trắc nghiệm và phiếu thu bài khác nhau thì bài thi bị điểm 0. <u>Thí sinh không được sử dụng tài liệu</u> Giám thị phải kiểm tra việc ghi mã đề thi của thí sinh vào phiếu thu bài thi.					

Câu 1. (L.0.3) Từ các giá trị ΔH ở cùng điều kiện của các phản ứng:



tính giá trị ΔH_3 ở cùng điều kiện đó của phản ứng



A. $\Delta H_3 = -594 \text{ kJ}$

B. $\Delta H_3 = -297 \text{ kJ}$

C. $\Delta H_3 = 594 \text{ kJ}$

D. $\Delta H_3 = 297 \text{ kJ}$

Câu 2. (L.0.5) Trong một bình kín dung tích 1 lít người ta nạp vào 1,0 mol khí A, 1,4 mol khí B và 0,5 mol khí C. Sau khi cân bằng $\text{A}_\text{k} + \text{B}_\text{k} \rightleftharpoons 2\text{C}_\text{k}$ được thiết lập, nồng độ cuối cùng của C là 0,75 mol/l. Tính hằng số cân bằng.

A. $K = 2,5$.

B. $K = 1$.

C. $K = 0,25$.

D. $K = 0,5$.

Câu 3. (L.0.6) Chọn câu **đúng**:

A. Dung dịch điện ly là dung dịch có chất tan luôn là phân tử liên kết ion.

B. Chất tan luôn là tồn tại ở thể rắn.

C. Dung môi luôn là chất phân cực

D. Chất tan trong dung dịch điện ly có thể là phân tử liên kết cộng hóa trị.

Câu 4. (L.0.3) Tính giá trị biến đổi ΔG khi 1 mol hơi nước ngưng tụ thành nước lỏng ở 100°C , 1 atm. Biết nhiệt bay hơi của nước ở nhiệt độ trên là 549 cal/g.

A. $\Delta G = -26,5 \text{ cal/mol.K}$

B. $\Delta G = 0 \text{ cal/mol.K}$

C. $\Delta G = 1,44 \text{ cal/mol.K}$

D. $\Delta G = -1,44 \text{ cal/mol.K}$

Câu 5. (L.0.3) Chọn đáp án **sai** :

A. Phản ứng tỏa nhiệt khi $\Delta H > 0$

B. Entropy là hàm trạng thái

C. Ở điều kiện đẳng áp, $\Delta H = \Delta E + P\Delta V$ (ΔE là nội năng)

D. Phản ứng tự diễn ra khi $\Delta G < 0$

Câu 6. (L.0.3) Khi đốt cháy than chì bằng oxy người ta thu được 22g khí cacbonic và có 47.3 kcal thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn, vậy nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của khí cacbonic có giá trị (kcal/mol).

A. -70,9

B. 70,9

C. 94,6

D. -94,6

Câu 7. (L.0.3) Chọn phát biểu **sai**:

A. Phân tử càng phức tạp thì entropi càng lớn

B. Entropi của các chất tăng khi áp suất tăng

C. Entropi của các chất tăng khi nhiệt độ tăng

D. Entropi là thước đo xác suất trạng thái của hệ

Câu 8. (L.0.6) Chọn phương án **đúng**: Một chất điện ly trung bình ở 25°C có độ điện ly biểu kiến α trong dung dịch nước là:

A. $0,03 < \alpha < 0,3$ ở nồng độ dung dịch bằng 1 N

B. $0,03 < \alpha < 0,3$ ở nồng độ dung dịch bằng 0,1 N

C. $0,03 < \alpha < 0,3$ ở nồng độ dung dịch bằng $0,1M$

D. $0,03 < \alpha < 0,3$ ở nồng độ dung dịch bằng $1M$

Câu 9. (L.0.4) Cho phản ứng $aA + bB = cC + dD$

có $v = kC_A^m C_B^n$. Bậc của phản ứng:

1) Luôn bằng $(n + m)$

2) m luôn lớn hơn n

3) Bằng $(c+d) - (a+b)$

4) Có thể là phân số

5) Có thể $(a + b)$

Chọn đáp án sai:

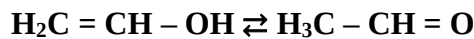
A. 1, 2

B. 2, 3

C. 2, 4

D. 2, 5

Câu 10. (L.0.3) Tính ΔH_{298}^0 của phản ứng sau:



Cho biết năng lượng liên kết (kJ/mol) ở $25^\circ C$, 1atm:

$E_{C-C} = 612 \text{ kJ/mol}$ $E_{C-C} = 348 \text{ kJ/mol}$

$E_{C-O} = 351 \text{ kJ/mol}$ $E_{C=O} = 715 \text{ kJ/mol}$

$E_{O-H} = 463 \text{ kJ/mol}$ $E_{C-H} = 412 \text{ kJ/mol}$

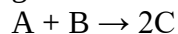
A. -49kJ

B. +49kJ

C. +98kJ

D. -98kJ

Câu 11. (L.0.5) Xác định nhiệt độ của phản ứng sau ở trạng thái cân bằng:



Biết enthalpy và entropy lần lượt là: 32 kJ/mol và 98 J/K.mol

A. $0^\circ C$

B. $37.5^\circ C$

C. $25.7^\circ C$

D. $53.5^\circ C$

Câu 12. (L.0.4) Cho phản ứng $A + B \rightarrow 2C$, vận tốc phản ứng được tính bằng:

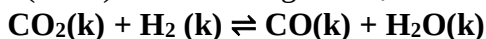
A. $v = +\Delta[A]/\Delta t$

B. $v = +\Delta[C]/\Delta t$

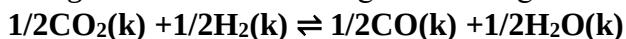
C. $v = -\Delta[2C]/\Delta t$

D. $v = -\Delta[B]/\Delta t$

Câu 13. (L.0.5) Cho cân bằng hoá học sau:



biết rằng khi đến cân bằng ta có $0,2 \text{ mol } CO_2$; $0,2 \text{ mol } H_2$; $0,3 \text{ mol } CO$ và $0,3 \text{ mol } H_2O$ trong một bình có dung tích là 1 lít . Tính hằng số cân bằng K_c của:



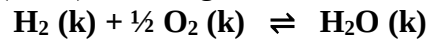
A. $K_c = 1.5$

B. $K_c = 3$

C. $K_c = 6$

D. $K_c = 9$

Câu 14. (L.0.5) Phản ứng



có $K_p = 10^{40,1}$, xác định giá trị ΔG_{298}^0 ?

A. $54,64 \text{ kcal}$.

B. $-54,64 \text{ kcal}$.

C. $-64,54 \text{ kcal}$.

D. $64,54 \text{ kcal}$

Câu 15. (L.0.3) Biết rằng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của $B_2O_3(r)$, $H_2O(l)$, $CH_4(k)$ và $C_2H_2(k)$ lần lượt bằng: $-1273,5$; $-285,8$; $-74,7$; $+2,28 \text{ (kJ/mol)}$. Trong 4 chất này, chất dễ bị phân hủy thành đơn chất nhất là:

A. H_2O

B. C_2H_2

C. CH_4

D. B_2O_3

Câu 16. (L.0.3) Với phản ứng: $A + B \rightarrow C$, $\Delta H^0 = +45 \text{ kJ}$; $\Delta S^0 = +90 \text{ J/K}$.

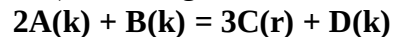
A. Phản ứng tự diễn ra với mọi nhiệt độ.

B. Phản ứng không tự diễn ra với mọi nhiệt độ.

C. Phản ứng tự diễn ra với nhiệt độ nhỏ hơn $227^\circ C$.

D. Phản ứng tự diễn ra với nhiệt độ lớn hơn $227^\circ C$.

Câu 17. (L.0.3) Phản ứng:



có giá trị ΔS là:

A. $\Delta S < 0$

B. $\Delta S = 0$

C. $\Delta S > 0$

D. Không dự đoán được dấu của ΔS

Câu 18. (L.0.6) Cho 2 mol chất điện ly A_2B vào nước thì có 1,2 mol bị điện ly ra ion, vậy hệ số đẳng trương i bằng:

A. 0,3

B. 1,3

C. 2,3

D. 3,3

Câu 19. (L.0.4) Cho phản ứng $A + B \rightarrow C$. Tìm biểu thức tính vận tốc phản ứng. Biết giá trị $[A]$, $[B]$ và tốc độ phản ứng thu được từ thực nghiệm lần lượt là:

TN1: $0,01 \text{ M}$; $0,02 \text{ M}$ và $0,005 \text{ M/s}$

TN2: $0,02 \text{ M}$; $0,02 \text{ M}$ và $0,02 \text{ M/s}$

TN3: $0,01 \text{ M}$; $0,01 \text{ M}$ và $0,005 \text{ M/s}$

A. $v = k[A][B]$

B. $v = k[A]^2[B]^2$

C. $v = k[A]^2$

D. $v = k[B]^2$

Câu 20. (L.0.6) Hoà tan 200 mg một base hữu cơ đơn chức ($M = 40$) vào 100ml nước, dung dịch thu được có $pH = 12$. Tính độ phân li của base này (giả sử thể tích dung dịch không đổi khi pha loãng):

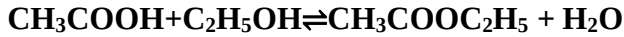
A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 21. (L.0.5) Xét phản ứng:



Với $K_c = 4$. Suy ra hằng số cân bằng của phản ứng thủy phân $CH_3COOC_2H_5$ là:

A. $K'_c = \frac{1}{4}$

B. $K'_c = \frac{1}{2}$

C. $K'_c = 4$

D. $K'_c = 2$

Câu 22. (L.0.5) Chọn đáp án **sai**. Trạng thái cân bằng xảy ra trong phản ứng thuận nghịch khi:

A. Nồng độ chất tham gia cân bằng với nồng độ sản phẩm

B. Nồng độ các chất trong phản ứng không đổi theo thời gian

C. Vận tốc thuận bằng vận tốc nghịch

D. $\Delta G = 0$

Câu 23. (L.0.3) Chọn phương án **đúng**:

Hiệu ứng nhiệt của một phản ứng ở điều kiện đẳng áp bằng:

1) Tổng nhiệt tạo thành sản phẩm trừ tổng nhiệt tạo thành các chất đầu.

2) Tổng nhiệt đốt cháy các sản phẩm trừ tổng nhiệt đốt cháy các chất đầu.

3) Tổng năng lượng liên kết trong các chất đầu trừ tổng năng lượng liên kết trong các sản phẩm.

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 3, 1

D. 1, 2, 3.

Câu 24. (L.0.4) Biểu thức tình tốc độ phản ứng $v = k[A]^2[B]$, đơn vị của k là:

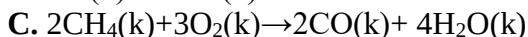
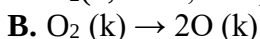
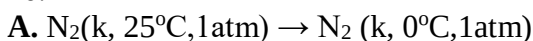
A. s^{-1}

B. s

C. $L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$

D. $L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$

Câu 25. (L.0.3) Xác định quá trình nào sau đây có $\Delta S < 0$.



Câu 26. (L.0.4+5) Chọn câu **sai**. Chất xúc tác:

A. Không làm thay đổi các đặc trưng nhiệt động của phản ứng.

B. Không làm thay đổi hằng số cân bằng của phản ứng.

C. Chỉ có tác dụng xúc tác với một phản ứng nhất định.

D. Không làm thay đổi tốc độ phản ứng.

Câu 27. (L.0.3) Tính hiệu ứng nhiệt ΔH_0 của quá trình biến đổi từ $A \rightarrow D$. Biết hiệu ứng nhiệt của các quá trình sau:

$B \rightarrow A: \Delta H_1$ $C \rightarrow D: \Delta H_2$ $C \rightarrow B: \Delta H_3$

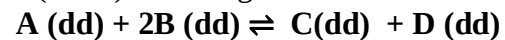
A. $\Delta H_0 = \Delta H_3 - \Delta H_2 + \Delta H_1$

B. $\Delta H_0 = \Delta H_3 + \Delta H_2 - \Delta H_1$

C. $\Delta H_0 = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$

D. $\Delta H_0 = \Delta H_2 - \Delta H_1 - \Delta H_3$

Câu 28. (L.0.5) Phản ứng



Nồng độ ban đầu của mỗi chất A, B, C, D là 1,5 mol/l. Sau khi cân bằng được thiết lập, nồng độ của C là 2 mol/l. Hằng số cân bằng K_c của hệ này là:

A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

Câu 29. (L.0.6) Trong dung dịch HF 0,1 M ở $25^\circ C$ có 15% HF bị ion hoá. Hỏi hằng số điện li của HF ở trạng thái cân bằng là bao nhiêu?

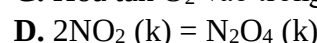
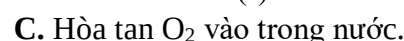
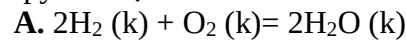
A. $2,6 \times 10^{-2}$

B. $2,6 \times 10^{-3}$

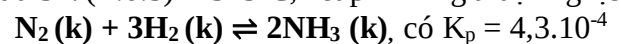
C. $2,6 \times 10^{-4}$

D. $2,6 \times 10^{-5}$

Câu 30. (L.0.3) Quá trình nào sau đây làm tăng entropy của hệ:



Câu 31. (L.0.5) Ở $375^\circ C$, xét phản ứng thuận nghịch:



Xác định hằng số cân bằng K_c ? (Cho biết $R = 8,314 J/mol \cdot K$)

A. $7,2 \cdot 10^{-7}$

B. $4,3 \cdot 10^{-4}$

C. $1,248 \cdot 10^4$

D. 0,2567

Câu 32. (L.0.3) Chọn phương án **đúng**. Về phương diện nhiệt động hóa học, các quá trình có khả năng dễ xảy ra ở nhiệt độ cao là do có:

- A. $\Delta H < 0$.
- B. $\Delta S > 0$.
- C. $\Delta H > 0$.
- D. $\Delta S < 0$.

Câu 33. (L.0.3) Chọn phương án **đúng**. Chất nào sau đây có entropi tiêu chuẩn lớn nhất? (Các chất ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

- A. $\text{CO}_2(\text{k})$
- B. $\text{C}(\text{graphit})$
- C. $\text{CO}(\text{k})$
- D. $\text{CO}_3^{2-}(\text{dd})$

Câu 34. (L.0.3) Trộn 10 ml dung dịch AgNO_3 0,02M và 10 ml dung dịch NaClO_2 0,02M trong bình nhiệt lượng kế. Hệ thu được là:

- A. Hệ hở, dị thể.
- B. Hệ cô lập, dị thể.
- C. Hệ cô lập, đồng thể.
- D. Hệ kín, đồng thể

Câu 35. (L.0.3) Đại lượng nào sau đây có tính cường độ:

- A. Thể tích
- B. Số mol
- C. Khối lượng
- D. Nồng độ

Câu 36. (L.0.5) Chọn phương án **đúng**:

Tính nồng độ Pb^{2+} bão hòa trong dung dịch KI 0,1M. Biết **tích số tan** của PbI_2 bằng $1,4 \times 10^{-8}$

- A. $1,4 \times 10^{-5} \text{ M}$
- B. $1,2 \times 10^{-4} \text{ M}$
- C. $1,4 \times 10^{-6} \text{ M}$
- D. $2,4 \times 10^{-3} \text{ M}$

Câu 37. (L.0.4) Chọn đáp án **đúng**: Cho phản ứng: $2\text{A}(\text{k}) + \text{B}(\text{k}) \rightarrow \text{C}(\text{k})$. Biểu thức tốc độ phản ứng phải là:

- A. $v = k.C_A^2.C_B$ với phản ứng phức tạp.
- B. $v = k.C_C$
- C. $v = k.C_A^m.C_B^n$, với m và n là những giá trị tìm được từ thực nghiệm.
- D. $v = k.C_A^m.C_B^n$, với m và n là những giá trị tìm được từ phương trình phản ứng

Câu 38. (L.0.6) Yếu tố nào sau đây sẽ không ảnh hưởng đến độ điện ly α :

- A. Thời gian
- B. Nhiệt độ
- C. Bản chất chất tan
- D. Thể tích dung môi sử dụng

Câu 39. (L.0.3+5) Phản ứng $\text{A}(\text{k}) \rightleftharpoons \text{B}(\text{k}) + \text{C}(\text{k})$ ở 300°C có $K_p = 15$, ở 100°C có $K_p = 33$

Vậy phản ứng trên là một quá trình:

- A. thu nhiệt.
- C. đoạn nhiệt.
- B. tỏa nhiệt.
- D. đẳng nhiệt.

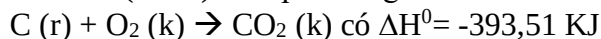
Câu 40. (L.0.4) Với phương trình tốc độ phản ứng: $v = k[\text{A}][\text{B}]^2$. Chọn phát biểu **sai**?

- A. Phản ứng bậc 1 đối với A.
- B. Phản ứng bậc 2 đối với B.
- C. Bậc tổng quát bằng 2.
- D. k là hằng số tốc độ phản ứng.

Câu 41. (L.0.5) Phát biểu về cân bằng hoá học của phản ứng là **sai**:

- A. $v_t = v_n$
- B. $\Delta G = 0$
- C. là trạng thái cân bằng tĩnh
- D. Nồng độ các chất trong phản ứng không đổi theo thời gian

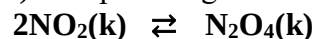
Câu 42. (L.0.3) Cho phản ứng:



Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của CO_2 là:

- A. -393,51 KJ
- B. -393,51 KJ/mol
- C. +393,51 KJ
- D. +393,51 KJ/mol

Câu 43. (L.0.5) Cho phản ứng:



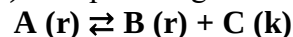
Có $\Delta H^0 = -58,04 \text{ kJ}$ ở 298°K và ta có $K_p = 8,9$. Tính K_p tại 0°C . (Cho biết $R = 8,314 \text{ J/mol.K}$)

- A. 76,02
- B. 4,331
- C. 43,32
- D. 7,602

Câu 44. (L.0.6) Độ tan của khí CO_2 vào nước giảm khi:

- A. Tăng áp suất
- B. Giảm nhiệt độ
- C. Tăng nhiệt độ
- D. Giảm xúc tác

Câu 45. (L.0.5) Cho phản ứng:



Để tăng lượng chất B thu được sau phản ứng, ta phải:

- A. Giảm lượng chất A
- B. Giảm lượng chất C
- C. Giảm lượng xúc tác
- D. Không thể làm thay đổi lượng chất B

HẾT